

Documentation Technique – Projet LAB CYNA (Proxmox · OPNsense · VLAN · Samba AD · TrueNAS · Windows 10 LTSC/RSAT)

Version: 1.0 | Auteur: Laurent Legué | Date:

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Architecture cible
3. Conception réseau et VLAN
4. Proxmox – Bridges & VM
5. OPNsense – Pare-feu, NAT, DHCP (Kea), DNS
6. Samba Active Directory – CYNA.LABO
7. Windows 10 + RSAT
8. TrueNAS – Stockage & Intégration AD
9. Supervision & SOC (Zabbix / Wazuh)
10. Sécurité, GPO & Zero Trust
11. Dépannage – Incidents & Résolutions
12. Annexes – Commandes & Configs

1. Contexte et objectifs

L'objectif est de construire un environnement LAB représentant l'entreprise Cyna, sur une seule machine Proxmox (32 Go RAM) et un NAS TrueNAS séparé, afin de valider une architecture sécurisée et segmentée : pare-feu OPNsense, VLAN, annuaire (Samba AD), stockage, postes Windows 10 administrés via RSAT, supervision (Zabbix) et détection (Wazuh).

- Démontrer une architecture multi-VLAN (utilisateurs, DMZ, invités, serveurs, stockage).
- Mettre en place un domaine Active Directory (Samba4) : CYNA.LABO.
- Fournir l'accès Internet via NAT et des règles Zero Trust.
- Intégrer Windows 10 LTSC et RSAT pour l'administration graphique.
- Préparer l'intégration TrueNAS au domaine et les partages SMB.

2. Architecture cible

Composants principaux :

- Proxmox VE – hyperviseur (vmbr0=WAN, vmbr1=LAN admin, (Trunk Vlan)
- OPNsense – pare-feu, routage inter-VLAN, NAT outbound, DHCP Kea, Unbound DNS
- Samba AD – DC (realm CYNA.LABO) + DNS interne + Kerberos
- Windows 10 LTSC – poste client / admin RSAT
- TrueNAS – NAS ZFS (NFS/SMB) joint au domaine
- Zabbix – supervision ; Wazuh – SIEM/EDR

Plan IP (validé)

LAN admin OPNsense : 10.10.0.1/32 (accès GUI)

- VLAN10 · Genève Utilisateurs : 10.0.10.0/24 (GW 10.0.10.1)
- VLAN20 · Paris : 10.20.0.0/24 (GW 10.20.0.1)
- VLAN20 · DMZ : 10.0.20.0/24 (GW 10.0.30.1)
- VLAN40 · Serveurs : 10.0.40.0/24 (GW 10.0.40.1) — Samba AD = 10.0.40.2
- VLAN50 · Stockage : 10.0.50.0/28 (GW 10.0.50.1) — TrueNAS mgmt
- VLAN60 · Administration : 10.0.60.0/28 (GW 10.0.60.1)

3. Conception réseau et VLAN

Dans Proxmox, segmentation avec bridges :

- vmbr0 : bridge WAN relié à l'interface physique (Internet)
- vmbr1 : bridge LAN admin (Trnk VLAN)

VLAN et passerelles sur OPNsense : chaque VLAN à une interface dédiée (10.x.x.1) et des règles firewall spécifiques (par défaut, interdiction inter-VLAN, ouverture explicite des flux DNS/Kerberos/LDAP/SMB/HTTPS selon besoin).

4. Proxmox – Bridges & VM

- Créer vmbr0 (bridge_ports = gateway vers box/routeur)
- Créer vmbr1 (LAN admin)(bridge_ports none, VLAN aware = YES)
- VM OPNsense : 4 Go RAM, 2 vCPU, vmbr0 (WAN), NIC1→vmbr1 (TRUNK)
- VM SambaAD : 2 vCPU, 2 Go RAM, vmbr1, VLAN Tag=40, IP fixe 10.0.40.2
- VM Win10 LTSC : vmbr1, VLAN 60 Tag=60 (client/RSAT)
- VM Debian Bastion : vmbr 1, VLAN 60 Tag=60

5. OPNsense – Pare-feu, NAT, DHCP (Kea), DNS

- Interfaces : vtnet0=WAN, vtnet1=TRUNK VLAN ; créer VLAN 10/20/30/40/50/60 sur vtnet1
- Attribuer IP : 10.0.10.1, 10.0.20.1, 10.0.30.1, 10.0.40.1, 10.0.50.1, 10.0.60.1
- NAT : Firewall → NAT → Outbound → Automatic outbound NAT (tous VLAN → WAN)
- Règles : sur chaque VLAN, ajouter Pass 'VLANx net → any' (à durcir ensuite)
- DHCP : Services → Kea DHCP → Subnets : VLAN10 avec DNS=10.0.40.2 puis 10.10.0.1
- DNS : Unbound activé, Use System Nameservers ; System → Settings → General : DNS#1=10.0.40.2, #2=1.1.1.1, #3=8.8.8.8 (décoche 'Do not use local DNS as resolver')

6. Samba Active Directory – Domaine CYNA.LABO

Contrôleur de domaine sur Debian 12, IP fixe 10.0.40.2/24, GW 10.0.40.1.

- Paquets : samba, samba-dsdb-modules, samba-vfs-modules, winbind, krb5-user, dnsutils
- Provision : 'samba-tool domain provision --use-rfc2307 --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --realm=CYNA.LABO --domain=CYNA'
- Service : systemctl enable --now samba-ad-dc ; statut 'active (running)'
- DNS local : /etc/resolv.conf → nameserver 10.0.40.2 ; gérer via systemd-resolved (resolved.conf) ou fichier statique
- Tests : kinit administrator ; host -t SRV _ldap._tcp.cyna.labo ; host sambaad.cyna.labo → 10.0.40.2
- Politique mots de passe : 'samba-tool domain passwordsettings show|set' ; désactiver expiration admin en LAB : 'samba-tool user setexpiry administrator --noexpiry'

7. Windows 10 LTSC + RSAT (poste d'admin)

- VM Proxmox : 1 vCPU, 2 Go RAM, Disque 20 Go, NIC→vbr2, VLAN Tag=10
- Nom conseillé : WIN10-LTSC-GVA-01 ; DNS=10.0.40.2 ; joindre le domaine CYNA.LABO
- Installer RSAT : PowerShell admin → 'Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like "Rsat*" | Add-WindowsCapability -Online'
- Consoles clés : dsa.msc, gpmmc.msc, dns.msc, adsiedit.msc

8. TrueNAS – Stockage & jointure au domaine

- Joindre le domaine : Directory Services → Active Directory : CYNA.LABO, DC=10.0.40.2
- Partages : SMB avec ACL AD ; NFS/iSCSI pour Proxmox si besoin
- Snapshots ZFS et répliquions pour PRA (option LAB)

9. Supervision & SOC

- Zabbix : supervision Proxmox, OPNsense (SNMP), SambaAD, TrueNAS, VM
- Wazuh : agents sur SambaAD/Windows/OPNsense (syslog) pour détection d'incidents admin LpSSDkrde?+joIT6UF27.k0tJJpZE8ef

10. Sécurité, GPO & Zero Trust

Par défaut, interdiction inter-VLAN ; n'ouvrir que les flux nécessaires :

- Utilisateurs → Serveurs : DNS 53/UDP+TCP, Kerberos 88/TCP, LDAP 389/TCP, SMB 445/TCP, HTTPS 443/TCP
- Utilisateurs → DMZ : 443 seulement
- Guests → Internet only
- Serveurs → NAS : SMB/NFS/iSCSI selon usage

GPO de base : complexité/longueur mots de passe, lockout, UAC, firewall Windows, mappages de lecteurs SMB, désactivation services inutiles en LAB.

11. Dépannage – Incidents & Résolutions (retours d'expérience)

- Erreur Proxmox 'no physical interface on bridge' : déclarer vbr interne (bridge_ports none) ou ajouter carte physique ; redémarrer networking.

- Pas d'Internet mais ping OK inter-VLAN : activer NAT outbound automatique + règle Allow any sur le VLAN.
- /etc/resolv.conf réécrit : configurer systemd-resolved (resolved.conf) avec DNS=AD, ou désactiver resolved et figer resolv.conf.
- Adresse 169.254.x.x (APIPA) en plus de l'IP fixe : désactiver DHCP client et s'assurer d'une seule strophe 'inet static'.
- Provision Samba échoue (standalone vs DC) : supprimer /etc/samba/smb.conf, purger /var/lib/samba/*, relancer 'samba-tool domain provision'.

12. Annexes – Commandes & Configs utiles

Proxmox – /etc/network/interfaces (exemple)

```

auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1
iface eno1 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.1.52
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    bridge_ports eno1
    bridge_stp off
    bridge_fd 0

auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
    bridge_ports none
    bridge_stp off
    bridge_fd 0

```

Samba – Provision & services

```
sudo apt update && sudo apt install samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules winbind krb5-user dnsutils -y
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind samba-ad-dc || true
sudo rm -f /etc/samba/smb.conf
sudo rm -rf /var/lib/samba/* /var/cache/samba/* /var/run/samba/*
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --realm=CYNA.LABO --domain=CYNA --
adminpass='Azerty123!'
sudo systemctl enable --now samba-ad-dc
kinit administrator && klist
```

OPNsense – Rappels

NAT : Firewall→NAT→Outbound → Automatic. DHCP : Kea Subnets (VLAN10). DNS : Unbound → Enable + Use system nameservers ;
System→Settings→General : DNS#1=10.0.40.2, #2=1.1.1.1, #3=8.8.8.8.

Windows 10

PowerShell (Admin)

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like "Rsat*" | Add-WindowsCapability -Online